

	REKAMAN KEGIATAN PENGELOLAAN LABORATORIUM	No. Formulir : [[No. Formulir]]
		Edisi/Revisi : 0
		Tgl berlaku : [[PNS: tanggal terbit]]
		Halaman : 1 dari 4
SOP PENGELOLAAN LABORATORIUM		

Unsur	Pengelolaan Laboratorium
Jenis Kegiatan	Perancangan kegiatan Laboratorium
Nama kegiatan	[[PNS: Nama Kegiatan untuk prosedur pengelolaan laboratorium]]
Kode Butir Kegiatan	[[PNS: Kode Butir Kegiatan untuk prosedur pengelolaan laboratorium]]
Waktu Pelaksanaan	[[Waktu Pelaksanaan]]
Angka Kredit Acuan	[[PNS: Angka Kredit Acuan]]
Volume Kegiatan	[[Volume Kegiatan]]
Angka Kredit Dihitung	[[Angka Kredit Dihitung]]
Nama Laboratorium	[[PNS: nama laboratorium]]
Nama PLP	[[Nama PLP]]
Jumlah PLP Terlibat	[[Jumlah PLP Terlibat]]

SOP PENGELOLAAN LABORATORIUM

Penyelenggaraan praktikum

1. Tujuan / Purpose

Menetapkan bagaimana sesi praktikum dipesan, disiapkan, dijalankan dan dikembalikan ke keadaan semula, sehingga ruangan selalu siap untuk kelas berikutnya.

2. Ruang Lingkup / Scope

[C] Mata kuliah yang menggunakan laboratorium: *Internet of Things*, *Robotics Simulation* dan *Industrial Automation*. [C] Satu kelas berisi 24–26 mahasiswa dalam enam kelompok. [C] **Ruangan digunakan bersama**, sehingga penyiapan dan pembersihan terjadi setiap kali — dan itulah fakta pokok yang harus dihadapi prosedur ini.

Koreksi:

3. Referensi / References

- [C] RPS setiap mata kuliah praktikum
- [C] LAB-EQP untuk peminjaman dan pengembalian peralatan
- [C] LAB-SAF untuk pembekalan keselamatan dan pemeriksaan sebelum bekerja

4. Pemilik dokumen / Document owner

PLP, bersama dosen pengampu — sebuah jabatan, bukan nama orang, sehingga dokumen ini tetap berlaku ketika terjadi pergantian staf.

5. Tinjauan / Review

[A] Setiap dua tahun, dan segera setelah terjadi perubahan pada hal yang diatur prosedur ini. [[PNS: apakah institusi sudah menetapkan selang waktu tinjauan untuk prosedur laboratorium?]]

	REKAMAN KEGIATAN PENGELOLAAN LABORATORIUM	No. Formulir : [[No. Formulir]]
		Edisi/Revisi : 0
		Tgl berlaku : [[PNS: tanggal terbit]]
		Halaman : 2 dari 4
SOP PENGELOLAAN LABORATORIUM		

6. Prosedur / Procedure

[C] Kedua bentuk digunakan di jurusan ini: diagram alir dengan percabangan *Ya/Tidak*, atau tabel langkah bernomor (*No · Langkah Kerja · Penjelasan*).

Langkah-langkah di bawah adalah isi yang harus ditunjukkan oleh salah satu bentuk itu, berurutan. Langkah-langkah ini ditulis sebagai prosa di sini semata-mata karena penggambarannya dilakukan setelah langkahnya disepakati, bukan sebelumnya.

1. Memesan sesi. Untuk mata kuliah apa, oleh siapa, dan bagaimana benturan jadwal diselesaikan. [?] [[PNS: siapa yang memegang jadwal laboratorium]]

2. Menyiapkan. Apa yang disiapkan PLP, dalam keadaan seperti apa peralatan harus berada, dan **berapa lama sebenarnya hal itu memakan waktu.** [?] [[PNS: waktu persiapan untuk satu sesi IoT]] — sebuah angka yang sangat layak dimiliki, karena inilah argumen terkuat dalam daftar kebutuhan 2027.

3. Memulai sesi. Daftar hadir, pengingat keselamatan, dan pemastian bahwa peralatan berfungsi sebelum kelas dimulai, bukan sesudahnya.

4. Selama sesi. Apa yang dilakukan PLP, dan apa yang terjadi ketika sebuah perangkat rusak di tengah kelas. [A] Perangkat cadangan dikeluarkan dari daftar peralatan, bukan sesi yang dikorbankan.

5. Mengakhiri dan mengembalikan. Peralatan dikembalikan, dihitung dan disimpan; ruangan ditinggalkan dalam keadaan siap. [C] **Di ruang bersama hal ini tidak opsional dan tidak cepat.**

6. Hasil kerja dan perangkat mahasiswa. [C] Mahasiswa memiliki sendiri papan ESP32 dan ESP8266 mereka dan membawanya pulang. Apa yang disimpan, apa yang dihapus, dan apa yang terjadi pada hasil kerja yang tertinggal di komputer laboratorium.

Koreksi:

7. Rekaman / Records

Apa yang dihasilkan prosedur ini, dan apa yang akan diminta dalam sebuah tinjauan mutu.

Rekaman / Record	Disimpan oleh / Kept by	Di mana / Where	Masa simpan / Retained
Rekaman pemesanan	[[PNS: siapa]]	[[PNS: di mana]]	Satu semester
Daftar pemeriksaan persiapan dan pengembalian, diisi per sesi	PLP	[[PNS: di mana]]	[A] Satu semester
Daftar hadir	Dosen pengampu	[[PNS: di mana]]	Sesuai ketentuan institusi

Koreksi:

	REKAMAN KEGIATAN PENGELOLAAN LABORATORIUM	No. Formulir : [[No. Formulir]]
		Edisi/Revisi : 0
		Tgl berlaku : [[PNS: tanggal terbit]]
		Halaman : 3 dari 4
SOP PENGELOLAAN LABORATORIUM		

8. Pengesahan / Approval

Blok pengesahan adalah milik formulir, bukan milik naskah ini. Blok tersebut dihasilkan dari templat, document-pipeline/templates/SOP-Pengoperasian-Template.dotx, sehingga setiap prosedur membawa blok yang sama pada tempat yang sama dan tidak ada dokumen yang dapat menyimpang darinya. Tidak ada yang ditandatangani di dalam berkas ini.

[C] Rantai yang selama ini berlaku di jurusan, tanpa perubahan.

Rantai mana yang dicetak pada formulir belum ditetapkan, dan bukan penasihat yang menetapkan. Dalam kumpulan dokumen terdapat dua. Prosedur peminjaman tahun 2020 menandatangani *Dibuat ke Diperiksa ke Disetujui*. SOP pengoperasian tahun 2025 menandatangani *Verifikator, Disahkan Oleh, Dibuat Oleh*. Templat mencetak bentuk tahun 2025, karena bentuk itulah yang lebih baru dan yang sudah digunakan oleh prosedur pengoperasian yang diperluas oleh kumpulan ini. Tercatat sebagai pertanyaan terbuka nomor 1 dalam document-pipeline/glossary.yaml. [[PNS: rantai pengesahan mana yang berlaku untuk prosedur pengelolaan laboratorium yang baru?]]

9. Catatan untuk penyusun — hapus ketika dokumen diadopsi

Inilah satu-satunya prosedur dalam daftar yang sebaiknya ditulis dari hasil pengamatan, bukan dari hasil bertanya. [C] Sebuah praktikum *Internet of Things* diamati pada 10 September justru untuk keperluan ini. Tulis draf pertamanya pada sore hari itu juga, selagi rinciannya masih segar, dan bawalah ke sesi penyusunan daripada memulai dari halaman kosong.

Dua hal yang perlu diamati dan dicatat, karena tidak ada yang dapat melaporkannya secara akurat dari ingatan: berapa banyak waktu sesi yang habis untuk menyiapkan dan membereskan, dan apakah mahasiswa menyentuh perangkat milik laboratorium sama sekali atau hanya papan mereka sendiri. [A] Keduanya mengubah daftar kebutuhan 2027 lebih besar daripada pendapat apa pun yang dinyatakan.

[A] **Versi jujur dari prosedur ini tidak akan nyaman dibaca, dan di situlah nilainya.** Bila persiapan dan pembersihan memakan empat puluh menit dari sesi tiga jam di ruang bersama, angka itulah argumen untuk laboratorium khusus — disampaikan oleh rekaman jurusan sendiri, bukan oleh pernyataan orang luar.

Pengendalian Dokumen

Pemilik dokumen	[[jabatan pemilik — sebuah jabatan, bukan nama orang]]
Tinjauan berikutnya	[[tanggal tinjauan berikutnya]]
Rekaman yang dihasilkan	[[rekaman apa yang dihasilkan prosedur ini, disimpan oleh siapa, di mana, berapa lama]]

	REKAMAN KEGIATAN PENGELOLAAN LABORATORIUM	No. Formulir : [[No. Formulir]]
		Edisi/Revisi : 0
		Tgl berlaku : [[PNS: tanggal terbit]]
		Halaman : 4 dari 4
SOP PENGELOLAAN LABORATORIUM		

Verifikasi		
Verifikator Ahli Muda Tanggal : [[tanggal]] [[nama, gelar]] [[NIP]]	Disahkan Oleh Ka. Lab Laboratorium Tanggal : [[tanggal]] [[nama, gelar]] [[NIP]]	Dibuat Oleh PLP Pertama Tanggal : [[tanggal]] [[nama, gelar]] [[NIP]]